

Præcise formuleringer i videnskabsteori

Indhold

Obs!	1
Uge 1:	1
Uge 2	2
Uge 3	2
Uge 4	3
Uge 5	3

Obs!

- Besvar spørgsmålet!
 - Det hjælper ikke at skrive noget "rigtigt", hvis det ikke besvarer spørgsmålet.
- Vær kort og præcis!
 - Alt, der ikke bidrager til at besvare spørgsmålet, skal udelades.
 - Forsøg at reducere dit svar til det væsentlige.
- Læs dit svar flere gange, også med lidt tidsmellemlum
 - Du kan fx besvare det åbne spørgsmål i starten af testen og læse det igen til sidst.
- Tjek retskrivningen til sidst.

Uge 1:

Spørgsmål: Hvad refererer "Geiger" til, og hvad er en Geiger-tæller? [max 30 ord]

Svar: En Geiger-tæller er et redskab til at måle radioaktivitet, så her refererede der til at vi ikke har et redskab til at tjekke om der er intelligens.

Spørgsmål: Forklar, hvorfor høje resultater på professionelle eksamener kan indikere generel intelligens hos mennesker, men ikke nødvendigvis hos LLM'er. [max 30 ord]

Svar: Fordi det materiale som LLM'erne er trænet på kan indeholde ligende spørgsmål som eksamener, så det ender med at LLM'en slår op i sit træningsdata, uden at have lært noget.

Spørgsmål: Hvorfor kan test af AI-systemer med let modificerede versioner af standardspørgsmål afsløre mere end test med de originale spørgsmål? [max 30 ord]

Svar: Fordi det minimerer risikoen for at systemet har set spørgsmålet før og exploiterer dens evne til at forstå grundkoncepter

Spørgsmål: Hvad er betydningen af udtrykket "Rubicon" i teksten, og hvilken historisk begivenhed refererer det til? [max 35 ord]

Svar: "Rubicon" betyder i teksten, at der ikke er en klar linje, som man kan bruge til at bestemme, hvornår systemer er intelligente. Det refererer til Cæsars krydsning af floden Rubicon.

Uge 2

Spørgsmål: Hvad betyder begrebet "paradigmeskift" (max 30 ord)

Svar: Ordet paradigmeskift beskriver en ændring i den måde man konventionelt gør "ting". I dette tilfælde: Konventionelt laver man kontrol fra modeller, paradigmeskiftet er til at kontrol laves ud fra data.

Uge 3

Spørgsmål: Hvordan kunne man med udgangspunkt i evolutionsteorien argumentere mod Descartes' påstand? (max 30 ord)

And since it is no less contradictory that the more perfect should result from, and depend on, the less perfect than that something should proceed from nothing, it is equally impossible I should receive it from myself. Thus we are committed to the conclusion that it has been placed in me by a nature which is veritably more perfect than I am, and which has indeed within itself all the perfections of which I have any idea, that is to say, in a single word, that is God

Svar: Evolution viser, at komplekse organismer gradvist udvikles fra enklere former gennem naturlig selektion, uden behov for en mere perfekt skaber som René Descartes hævder.

Uge 4

Spørgsmål: Nævn to hypoteser, der kunne udledes af Darwins teori, og som blev bekræftet efter Darwins død. (max 40 ord)

Svar:

1: Der er noget som giver videregiver fysiske træk når organismer reproducerer: Genetik.

2: Vi vil se nye arter opstå, og arter ændre fysisk karakter.

Et alternativt svar er, at overgangsformer viser, hvordan evolutionære forandringer har fundet sted over tid.

Uge 5

Opgave: Formuler problemstillingen for Eddingtons ekspedition. (max 200 ord)

Problemets kontekst: Vi vil teste, om Einsteins teori om tyngdekraft er korrekt, ved at udnytte en total solformørkelse, hvor stjerner tæt på Solen kan observeres.

Det konkrete problem: Hvordan måler vi præcist den lille afbøjning af stjernelys ved Solen, så vi kan afgøre, om resultatet støtter Einstein (1,75") frem for den klassiske forudsigelse (0,87")?

Metode: Vi tager billeder af stjerner nær Solen under formørkelsen og sammenligner med referencebilleder af de samme stjerner uden Solen. Forskellen i position bruges til at beregne afbøjningen.

Kvantificering: Resultatet vurderes ud fra den målte middelaftbøjning og usikkerhed. Hvis målingen ligger tættere på 1,75" end 0,87", støtter den Einstein.